跨品牌共同配送的減碳潛力

第一組 陳麗賢、陳彥谷、李倢安

我們組當時的初衷與構想

電動車轉型

現階段供應鏈與配套技術仍未成熟，無法在短時間內全面改變。

車廂設備改裝

從硬體局部升級著手，降低溫控能耗，從而達到實質減碳的效果。

路徑最佳化

運用智慧演算法，減少行駛總里程與空轉時間，降低碳排放。

油品與碳價評估

將汽油改成柴油，評估轉換比例與燃油效率，計算看多少才能和碳價效益持平。

調整配送頻率

優化門市物流排程，將每週三次的配送頻率精簡改為每週兩次。

爲什麼要去看全家到底做了什麼？

因爲你想到的減碳方法，人家已經有改善了

案例分析｜最後一哩路 台灣全家關鍵減碳措施

台灣全家冷鏈減碳作法

01

車輛綠能升級

更換五期以下物流車，逐步調整六期車，減少油耗。



02

多溫層高效共配

節省物流出車趟數，透過雙溫、三溫共配，提升車輛裝載率，減少車輛來回產生之能源消耗。



03

TMS 智慧路徑管理

自 2018 年起，全家積極精進車輛管理系統 (Transport Management System, TMS)，並逐步整合車輛媒合系統，有效規劃配送路線，減少配送距離。



04

IoT 智慧動態溫控

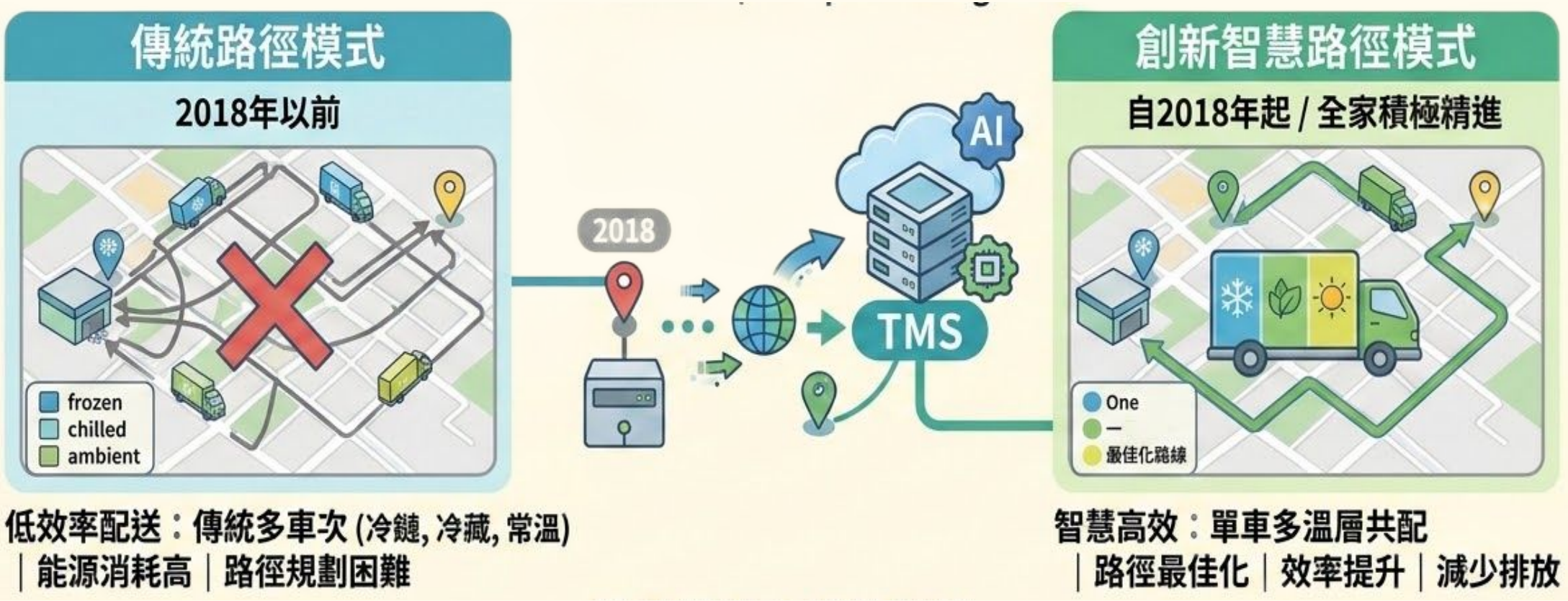
IoT 動態除霜與溫控，利用大數據動態除霜與半導體恆溫控制，避免冷鏈過程中過度製冷造成的電力浪費。



資料來源: 2024年全家永續報告書第62頁｜全家挑戰首間「碳中和超商」！用上6%綠電、設充電樁，還有哪些能源策略？


什麼是多溫層共配
多溫層高效共配
創新模式
單車多溫層共配
能源優化 | 效率提昇
原有模式
ONE 優优化路線
冷凍層
冷藏層
常溫層
傳統多車次 (冷鏈, 冷藏, 常溫)
| 能源消耗高 | 效率低
冷凍層 -18°C
冷藏層 4°
常溫層
單車多溫層共配
能源優化 | 效率提昇
冷凍食品 | -18°C 恆溫
乳製品與生鮮 | 4°C 恆溫
常溫食品 | 恆溫設定

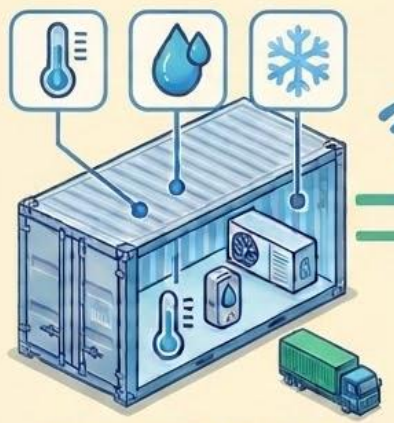
資料來源：AI繪圖


傳統路徑模式
2018年以前
frozen
chilled
ambient
2018
AI
TMS
創新智慧路徑模式
自2018年起 / 全家積極精進
One
一
最佳化路線
低效率配送：傳統多車次 (冷鏈, 冷藏, 常溫)
｜能源消耗高｜路徑規劃困難
智慧高效：單車多溫層共配
｜路徑最佳化｜效率提升｜減少排放

資料來源：AI繪圖

IoT 智慧動態溫控

利用大數據動態除霜與半導體恆溫控制，避免冷鏈過程中過度製冷造成的電力浪費



實時數據採集與分析
(過度製冷、結霜預測)



IoT 大數據分析平台



AI/ML 智慧調控模型

半導體恆溫控制



精準恆溫，避免溫度波動

大數據動態除霜



根據數據預測動態調整除霜期，避免無謂除霜與電力浪費





VS





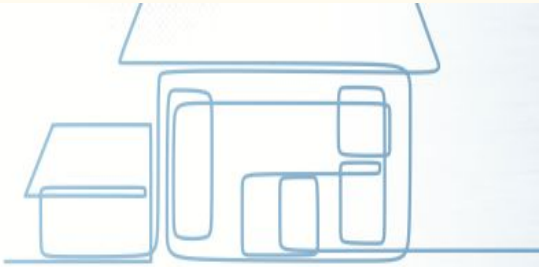
電力節省

大幅降低能耗，提高效率

資料來源：AI繪圖

物流運輸節能管理 根據全家2025年永續報告書

物流運輸節能管理



全家針對全台物流配送，致力於節省出車趟數並提升車輛裝載率，透過精進車輛管理系統 (TMS) 與路徑優化降低油耗。本公司承諾透過以下管理方針，實踐環境治理責任：

- **車輛性能優化**
  淘汰五期以下物流車，逐步調整六期環保車占比以降低油耗
- **配送效率提升**
  動態調整溫層共配，減少同一店舖之重複趟次配送
- **設備效能優化**
  透過雙溫層車輛進行冷鏈運輸，並在停車場增設供電設備，供車輛預冷以減少原地怠速之能源消耗
- **裝載整併管理**
  持續提升車輛裝載率並落實車次整併
- **智慧化調度**
  運用數據演算有效進行車輛調節與路徑規劃，有效降低碳排放
- **包材減量管理**
  轉運過程優先使用重覆性環保材質防水罩與籠車配送，減少一次性塑膠膜與膠帶耗材

2025 年，全台物流之大肚與雲林物流中心擴大導入混溫層共配；日翊文化則透過路徑裝載優化，將實際運作車趟減低並縮減專配車趟。在技術調節方面，全台物流於瑞芳、林口、大肚及高雄等場域之系統加裝 AI 動態智控變頻設備，精準調節設備負載運作。展望未來，全台物流將持續於大溪、八德及雲林等場域導入 AI 動態智控技術，並進一步擴大混溫層共配之應用範疇。此外，日翊文化將推動逆物流回頭車裝載運用，目標於 2026 年縮減 30% 趟次。透過持續落實配送管理規範，確保路徑優化與節能目標之實踐，落實永續發展承諾。

看其他國家的做法 日、韓、中超商冷鏈物流「最後一哩路」減碳經驗

🇯🇵 日本超商
7-11、全家、Lawson 經驗

- **物流車輛轉型：**
  從傳統柴油轉向電子車，如氫燃料電池貨車（FCV）實驗，宅配到家採用 EV。
- **跨品牌共同配送：**
  全家與羅森於東北等特定區域，共同操作同一輛冷凍卡車進行聯合配送，合併路線。
- **降低配送頻率：**
  減少送貨次數，例如由一週三次調整為一週兩次。
- **熄火獨立供電製冷：**
  引擎熄火後製冷設備獨立運作，於裝卸貨 14 小時期間改用電力預冷與插電製冷。

🇰🇷 韓國超商
智慧物流與微型倉儲

- **新能源運具：** 導入 FCV 與 EV 貨車。
- **門市後場自動化小倉庫：**
  改造成低溫自動化小倉庫，縮減大郊區倉庫至市區的長途冷鏈碳足跡。
- **凌晨離峰配送：** 避開擁堵，降低怠速耗油。
- **24小時 IoT 智慧溫控：**
  即時監測車廂與冷櫃，異常預警，避免過度製冷浪費電力。
- **循環保溫資材：** 減少乾冰，改用可回收蓄冷墊與高性能保溫箱。
- **無人機配送：** 探索末端無人化新途徑。

🇨🇳 中國超商
裝載極大化與蓄冷技術

- **PCM 蓄冷箱：**
  採用相變材料（PCM）蓄冷技術，提升移動冷藏效率。
- **一車多電（共同配送）：**
  採用跨超商合併運送模式，大幅降低單一品牌車次負擔。
- **裝載率最大化：**
  精確計算空間堆疊，確保車輛裝載率均在 90% 以上，減少總出車班次。
- **無人機配送：**
  應用於特定區域末端冷鏈快速交付。

跨品牌共同配送的減碳潛力

01. 現狀前提
高密度門市分布特性

門市緊密相鄰
台灣大多數超商開在一起，例如全家步行數步即可看到 7-11。

配送路線高度重疊
各品牌各自派車補貨，導致同一條街區每日有多趟不同物流車進出。

02. 核心想法
跨品牌合併運送模式

跨品牌共配可行性
探索是否能打破品牌壁壘，合併運送物資與商品。

減碳效益假設（後一張會解釋）
若實施共享卡車與統一排程，預估可大幅降低單一車次負擔與碳排放。

03. 初步做法與預測
區域推算與減碳效益評估

選定密集測試區
鎖定超商高度密集的特定區域作為實驗模型。

運送趟數與里程計算
比較「各超商單次獨立運送」與「跨品牌聯合配送」的數據。

驗證減碳成效
預測共配後減少的配送總趟數，進而換算實際減碳效果。

減碳效應假設：顯著降低總配送車次，提升食材保鮮

透過跨品牌貨物集中配送，優化運輸效率，兼顧物流成本與食品品質。

獨立配送（傳統模式）

6 車次 / 週（3家超商合計）

- 各超商單獨配送，每家一週約 2 次
- 3 家超商獨立車輛累計：2次 × 3家 = 6 車次/週
- 路線重複率高，車輛載重利用率低

共同配送（優化模式）

4 車次 / 週 降低 33% 頻次

- 整合 3 家超商貨物統一集中配送
- 因單次貨量增加需調整頻率，增至 4 車次/週
- 總體車次仍比未共配前**減少 2 次/週**

💡 額外效益：提升食品新鮮度與冷鏈品質

雖然單一門市補貨頻率適度增加，但也縮短了商品在冷藏庫與物流中心等待時間。食物能以更高頻率、更短時間送達門市，有效保障冷鏈無縫接軌與食材新鮮度。

實驗的假設

01. 現狀前提
高密度門市分布特性

門市緊密相鄰
台灣大多數超商開在一起，例如全家步行數步即可看到 7-11。各品牌各自派車補貨，導致同一條街區每日有多趟不同物流車進出。

跨品牌共配可行性
探索是否能打破品牌壁壘，合併運送物資與商品。若實施共享卡車與統一排程，預估可大幅降低單一車次負擔與碳排放。

02. 初步作法
跨品牌合併運送模式

選定密集測試區
鎖定超商高度密集的特定區域作為實驗模型。

實驗設計
- 計算A組（各自配送）和B組（共同配送）的配送總里程
- 將配送總里程/成功配送件數，這會知道每件的配送成本
- 再去比較A組的每件配送成本和B組的每件配送比較
- 若B組的每件配送件數成本小於A組的每件配送件數成本則視為成功

03. 初步預測
區域推算與減碳效益評估

驗證減碳成效
預測共配後減少的配送總趟數，進而換算實際減碳效果。

其他假設
- 假設兩個組別都以最佳路徑來行駛。
- 假設兩組都處理相同的訂單，所以不存在卸貨速度的問題

第一版試作:專程假設

01. 貨量需求假設
標準化單位設定

需求單位統一

直接假設「每家店的貨運需求都是 1 個單位」。

假設原因

實際運行時發現缺乏各品牌的實際貨量數據，故以此作為基準進行演算法模擬。

02. 試作範圍與門市
東北角 4 區 33 店

地理範圍

全家瑞芳物流中心服務範圍中門市最稀疏的東北角四區（瑞芳、貢寮、雙溪、平溪）。

超商涵蓋

納入 7-11、全家、OK、萊爾富四大品牌共 33 家門市。

數據校正

全家座標來自業者主檔，其餘核對官網並排除 4 家歇業門市。

03. 計算與求解器
OSRM & PyVRP

路網距離計算

道路距離採用 OSRM (OpenStreetMap 路網) 進行實際測算。

路線求解工具

以開源求解器 PyVRP 進行最優路線演算。

模型類型

求解「有容量限制的車輛路線問題 (CVRP)」。

04. 容量限制假設
上限 Q = 20 店/車

停靠上限 (Q=20)

假設「一台車一趟最多只能停靠 20 家店」。

設定依據

利用瑞芳實務資料的中位數進行設定。

現實合理化

避免演算法將上百家店塞給單一車輛，符合實際物流配送情境。

💡 **碳排計算與模型簡化說明**

- **碳排計算標準：** 以瑞芳 7 輛柴油冷藏配送車實測平均油耗 21.2 L/100 km，乘以臺灣柴油排放係數約 2.60 kg CO_2/L 換算（僅計入行駛段），直接以「碳排（CO_2）」取代傳統「成本」為衡量基準。
- **模型簡化條件：** 為簡化模型，本實驗完全排除了「卸貨時的怠速油耗」與「時間窗限制」，著重於車輛在路上行駛的實際碳排放。

東北角四區配送路線比較：專程假設

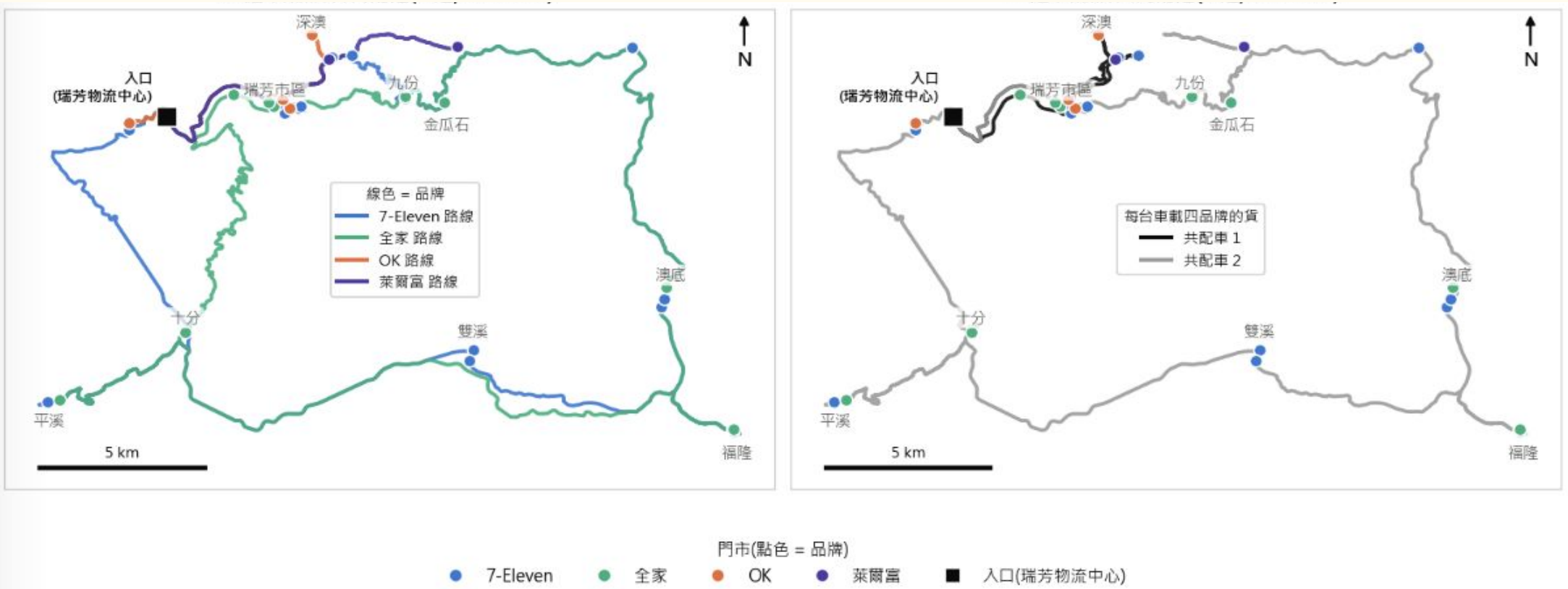


圖 2 東北角四區配送路線比較(每趟最多20店;路線為道路路線)

💡 路線重疊與共同配送減碳分析

- **A 組（各自配送）**：四品牌路線大量重疊於瑞芳—十分—雙溪—福隆—澳底之外環道路上。
- **B 組（共同配送）**：改由一臺車負責外環、另一臺車負責瑞芳市區與深澳，大幅減少重複行駛路段。

第一版試作:專程假設結果——共同配送前後效益比較（每趟最多 20 店）

一輪配送總里程	車輛趟數	行駛時間	每輪行駛 CO_2 排放
109.0 km	**2** 趟	**3.1** 小時	**60** kg
↓ 115.5 km (-51%)	↓ 3 趟 (由 5 趟降至 2 趟)	↓ 3.0 小時 (減省 49%)	↓ 約 64 kg / 輪

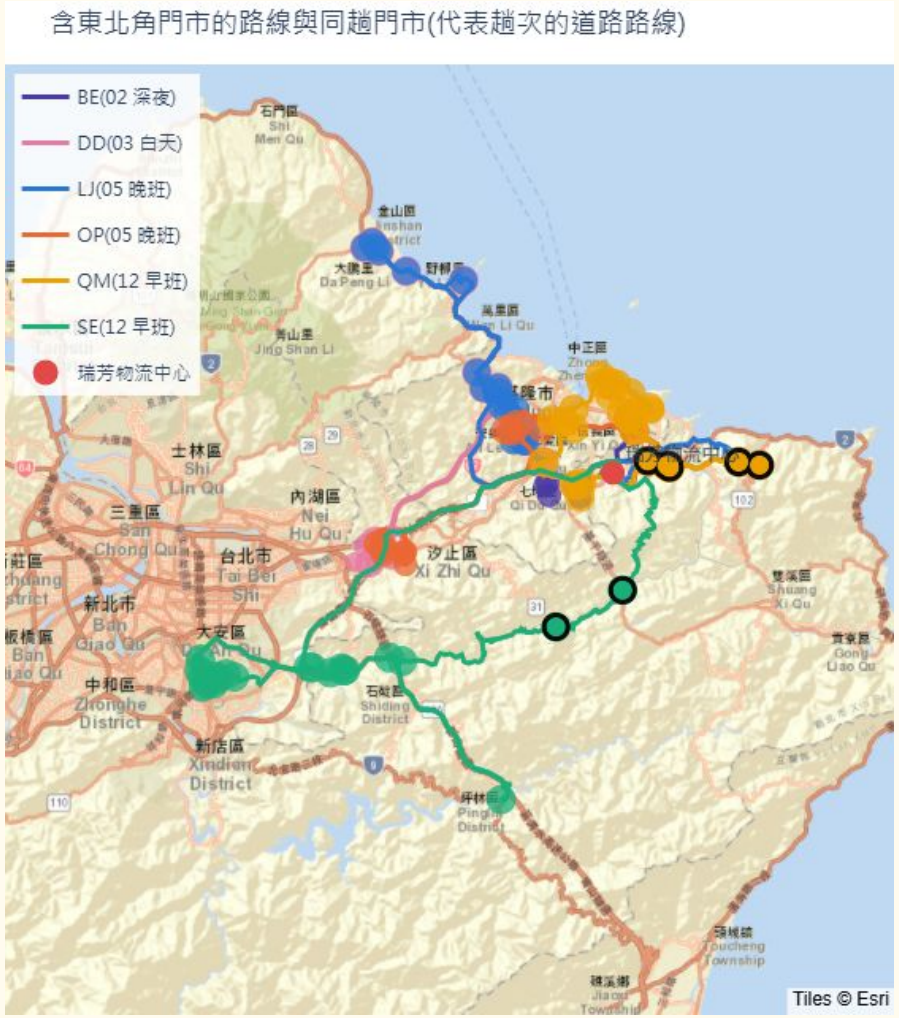
指標	A 組：各自配送	B 組：共同配送	效益變化
一輪配送總里程	224.4 km	**109.0 km**	**-115.5 km (-51%)**
車輛趟數	5 趟	**2 趟**	**-3 趟**
行駛時間	6.1 小時	**3.1 小時**	**-3.0 小時**
行駛 CO_2 排放	124 kg	**60 kg**	**每輪約 -64 kg**

💡 綜合減碳效益評估說明

- **單輪效益**：基準情境下，共同配送使一輪配送總里程由 224.4 km 降為 109.0 km (-51%)，趟數由 5 趟降為 2 趟，行駛 CO_2 每輪減少約 64 kg。
- **年度推估**：若四大品牌每日各配送一輪，一年約可減少 **23 公噸 CO_2** 排放（示意估算，實際配送頻次待進一步確認）。

全家沒有專程送東北角：門市都是「順路」帶到

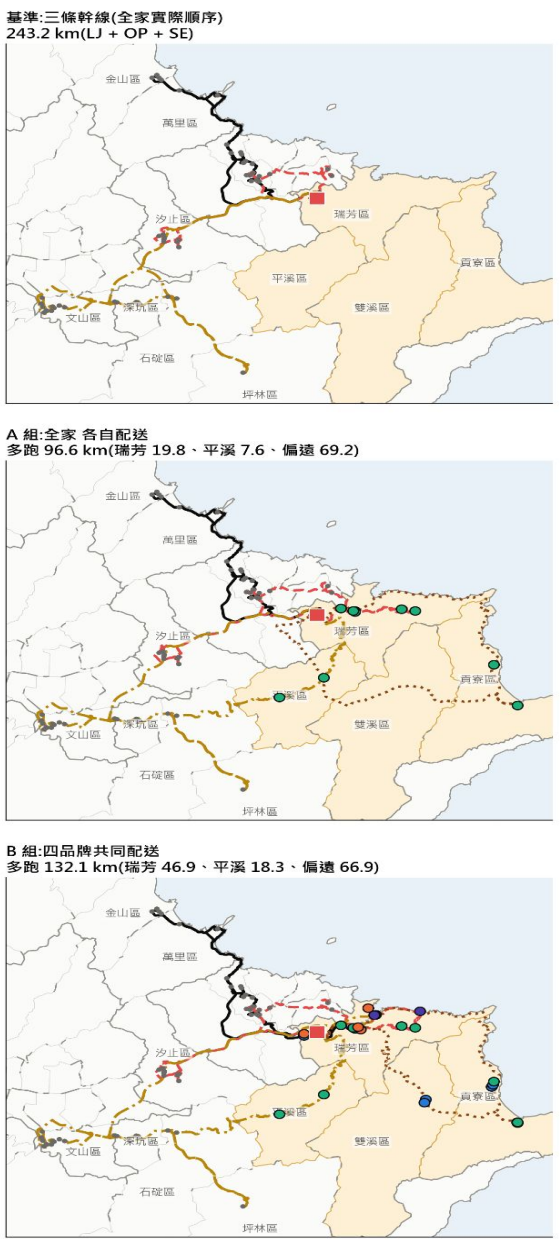
- 用配送計畫查全家東北角門市的每一趟：沒有一趟是專程配送
- 晚班 LJ、OP 路線出發後先送瑞芳、九份、金瓜石，再往汐止、基隆、金山
- 早班 SE 路線在回程經過平溪
- 貢寮門市不由瑞芳物流中心配送
- 每趟只帶 2–4 家東北角門市，每多停一家平均只多跑 3.8 km
- PoC 假設每店 8.8 km，是實際的 2.3 倍 → −51% 高估了

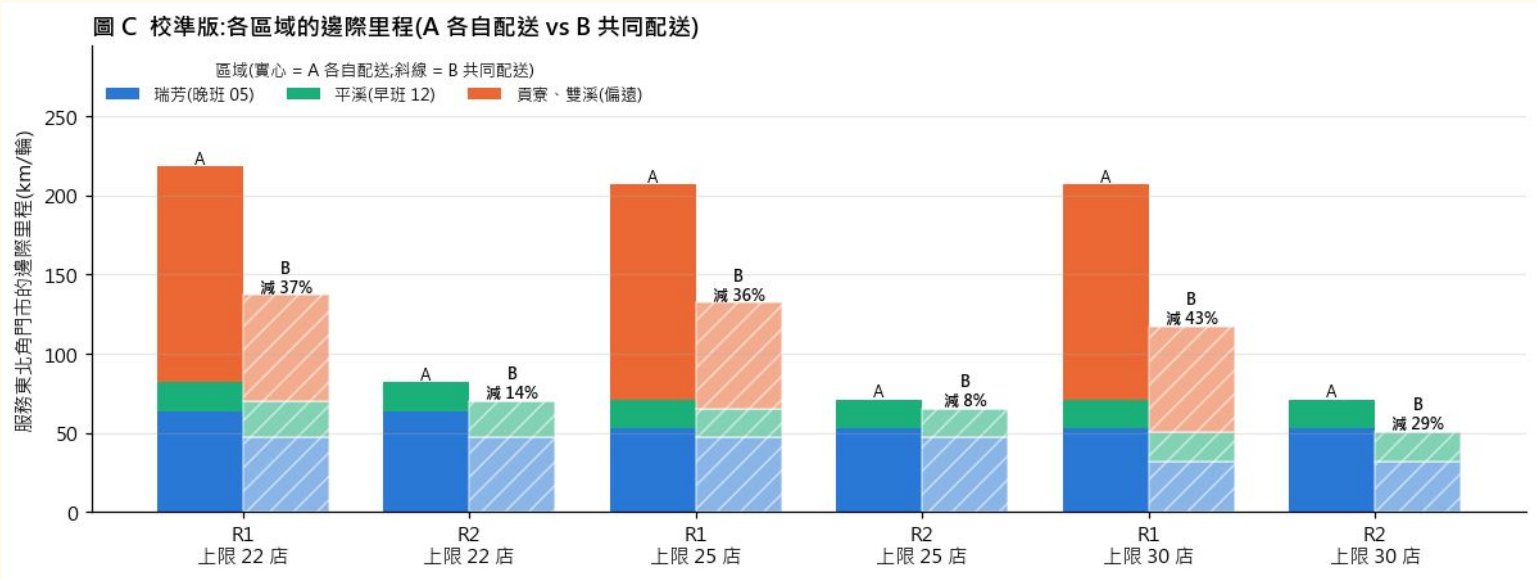


改用「順路」重算：照全家實際路線，只把各品牌門市插進去

共同配送不是到處都省：效益集中在偏遠門市

作法：照全家實際班次分區、路線順序不變，只把四品牌門市插進去｜驗證：模型算全家每店多跑 3.4 km，實際 3.8 km







- 貢寮、雙溪 8 店（沒有順路路線）： 各自專程 136 km → 共同配送 67 km（−51%）
- 瑞芳區 22 店（已在路線上）： 每店只多跑 2.4 km，共配只能再省 6–21 km
- 整體減幅取決於偏遠門市由誰配送：
  - 由瑞芳專程配送：服務東北角的里程 −36–43%
  - 由其他物流中心配送：−8–29%
- 容量是關鍵： 5t 車每趟約 25 店就到頂，超過要加派車

校準版結果：共同配送前後效益比較（每趟最多 25 店）

服務東北角的邊際里程
132.1km
↓ 75 km (-36%)

其中貢寮、雙溪（偏遠）
66.9 km
↓ 69.2 km (-51%)

路網總里程
1,105 km
↓ 75 km (-6%)

每輪行駛 CO_2 排放
73 kg
↓ 約 41 kg / 輪

指標	A 組：各自配送	B 組：共同配送	效益變化
服務東北角的邊際里程	207.1 km	132.1 km	−75.0 km（−36%）
貢寮、雙溪（沒有順路幹線）	136.1 km	66.9 km	−69.2 km（−51%）
瑞芳、平溪（已在幹線上）	71.0 km	65.2 km	−5.8 km（−8%）
專程或加派車趟數	2 趟	2 趟	0
行駛 CO_2	114 kg	73 kg	約 −41 kg
路網總里程（含四品牌幹線）	1,180 km	1,105 km	−6%

邊際里程 = 服務東北角門市而多跑的里程（各品牌原本就要跑的幹線不計）。排放以實測 21.2 L/100 km × 2.60 kg CO_2/L 計。趟數只計專程與加派車，各品牌幹線 12 趟不變。每趟上限 22–30 店時，邊際里程減幅為 8–43%。

共同配送推行困境與挑戰

⏱️ 配送與卸貨時間

總里程雖降低，但因單點卸貨時間變長，導致整體配送時間反向增加。

⏰ 門市時間窗不一

各品牌與門市之收貨時間窗不一致，難以統一排班與規劃固定最佳路線。

📐 空間與運費分配

參考日本失敗案例：因缺乏公平機制，無法精準分配車廂位置與公平計算各家運費（如某超商貨量較多時）。

🔒 商業機密保護

超商彼此為直接競爭對手，共同配送極易洩漏各自門市的實質進貨量與營運數據。

⚖️ 3PL 壟斷疑慮

引人第三方物流管理資訊雖可解套，但恐引發特定 3PL 壟斷市場的疑慮。

主要 3PL 包括：momo、黑貓宅急便、台灣宅配通、新竹物流 (HCT)、嘉里大榮 (Kerry TJ) 等。

💡 潛在解決方案與營運思考

- **中立資訊管理：** 由獨立第三方物流（3PL）統一進行數據中立管理與路線規劃，避免競爭品牌間直接洩露商業機密。
- **防範壟斷機制：** 需同步建立多方監督與開放機制，避免單一 3PL 壟斷區域物流資源。

三個減碳方案:每年能少排多少?怎麼算的?

共同基準:7 輛有 CAN 實測油耗的全家冷藏車,2025 年 2–4 月每 100 公里 21.2 公升;柴油每燒 1 公升排放 2.60 公斤 CO_2

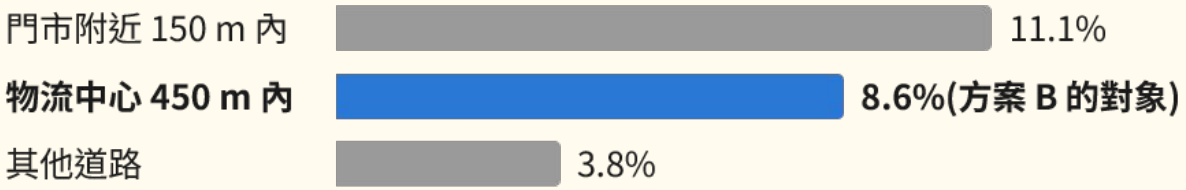
方案	每年少排	怎麼算	依據
A 四家超商一起送貨	約 0.2 公噸	7 車 2–3 月停靠東北角門市 42 次 × 每次多繞 3.8 公里 × 6(換算全年)× 共配可省 38–48% × 0.212 公升 × 2.60	配送計畫 2025/2–3 組員 10/19(每店多繞 3.8 km、可省 38–48%)
B 物流中心改插電	約 11–17 公噸	物流中心怠速每年 10,600 公升 × 2.60,扣掉插電用電 2.4–3.5 萬度 × 0.466	CAN 資料自行計算 能源署電力係數 同級冷凍機規格
C 改加生質柴油 HVO	約 288 公噸	7 車年用油 12.3 萬公升 × 2.60 × 生命週期最多減 90%	業者引用的 HVO 減碳上限(Neste 手冊)

- 年用油 12.3 萬公升 = 24,882 公升 ÷ 17 車・月 × 12 個月 × 7 車(2–4 月推估全年,沒有夏季資料)
- 三個方案都只算這 7 輛車;A 很小,是因為 7 車很少進東北角,而且都是順路帶到(四品牌全區的效果另計,不在此範圍)

電力係數 0.466 kg CO_2e/度:能源署 114 年度產業係數(聯合報 2026-06-02);B 的用電依待機功率 3–4.4 kW 估算;HVO:Viva Energy 引 Neste 手冊「廢棄物原料最多減 90%」

方案 B|物流中心怠速有多少?位置與時段確認

圖 G 7 車全部怠速依地點拆分(占總油耗,合計 23.5%)



> **物流中心位置怎麼確認**
>
> 車機系統標為「瑞芳ＤＣ」的紀錄 348,823 筆,95% 落在中心點 418 m 內,所以取 450 m 為範圍;中心點與門市主檔座標只差 41 m

2,145 L
17 車・月的物流中心怠速油耗

1.34 L/h
怠速時每小時油耗

約 3.1 h
每車每天(以 30 天計)

27.6 t
7 車全年約 10,600 L、油錢約 31.7 萬元

- 時段:物流中心怠速集中在 05–06、10–11、16–17、21–22 時,都在出車前,推測為預冷與待裝貨(推論,需確認)
- 持續時間:單次超過 3 分鐘的怠速占物流中心怠速油耗的 92%

方法:7 車 2025/2–4 CAN 資料;怠速 = 車速 < 1 km/h 且轉速 > 300 rpm;以引擎油耗率 × 時間累加(與累計油耗計數器相差 < 1%);門市位置取自門市主檔

方案 B|車子真的能插電嗎?插電後效果多大?

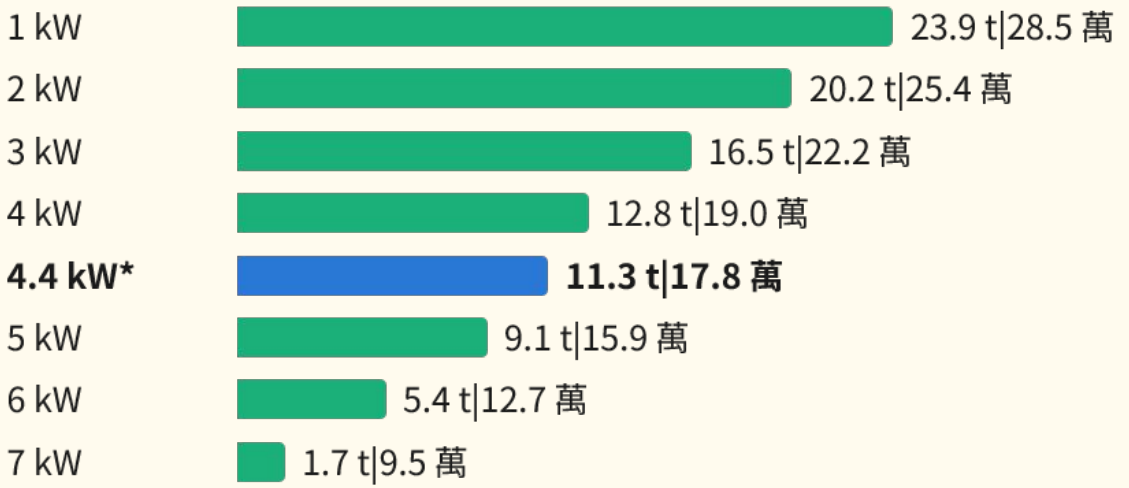
能不能插電:已查證的部分

- 車型資料:7 車冷凍機型號為「DENSO SS32LN+Standby」,「插電制冷」欄為 O;同型號但沒有 Standby 的 V10 為 X
- 運作原理(同級機型 Thermo King 原廠規格):行車時壓縮機由引擎帶動;插電時改由機組內的電動馬達帶動待機壓縮機,引擎可以熄火

冷凍機實際功效:DENSO 原廠規格查不到,以同級機型參考

- Thermo King V-320 MAX:插電時冷房能力約為引擎驅動的 58%;插電額定電流 230V 三相 11 A,約 4.4 kVA
- 含意:插電可維持溫度與預冷,但冷房能力較低,預冷可能要更久(推論)

圖 H 物流中心怠速全改插電後,7 車每年淨減碳|省下費用(電價 4 元/度)



左欄為冷凍機插電功率;* 同級機型額定上限

減碳門檻 1.34 L/h × 2.60 ÷ 0.466 ≈ 7.5 kW　　**省錢門檻**(電價 3–5 元/度)8.0–13.3 kW　　**插座投資上限**(4.4 kW、5 年回收)約 89 萬元

來源:車型資料;Thermo King V-320 規格表、V-800 型錄;能源署係數 0.466;電價為情境假設;4.4 kVA = $\sqrt{3} \times 230\ \text{V} \times 11\ \text{A}$

方案 B|制度設計:誰該做什麼?

車輛:7 車冷凍機可插電(車型資料)

數據:2025/2–4 每車每天仍在物流中心怠速約 3.1 小時

業者:全家 2025 永續報告書:在停車場增設供電設備,供車輛預冷以減少原地怠速(未指明哪個物流中心)

法規:停車怠速逾 3 分鐘應熄火;冷藏車僅「裝載或卸貨中」除外

政策工具	說明	由誰來做	具體做法
管理型	公司規定回到物流中心就插電、熄火	物流業者	寫進作業規範;用車機記錄插電與怠速時數;納入車隊績效
管制型	政府說清楚怠速規定管不管物流中心	環境部、地方環保局	解釋第 3 條「轉運場所」是否包含物流中心內部、預冷是否算「裝卸貨中」;釐清後才能稽查
補貼型	政府幫忙出插座的錢	中央或地方政府	補助物流中心插座;上限可參考省下的油錢(4.4 kW、5 年約 89 萬元)
揭露型	公司公開怠速與插電的數字	物流業者、貨主	在 ESG 報告揭露物流中心怠速時數與插電比例,讓改善可以追蹤

判讀(推論):車輛與業者端條件已具備,但數據顯示仍在怠速,優先順序為管理型 → 管制型 → 補貼型

來源:vehicle_class_by_V.csv;全家 2025 永續報告書第 4 章(物流運輸節能管理);汽車停車怠速管理辦法第 3、4 條(108-01-25);政策工具為本組建議

成本排序:不同方案需要不同的政策介入

方案|每噸成本	圖 F 每減 1 公噸 CO_2 的成本(中線為 0;左邊省錢、右邊花錢)	需要的政策介入 (推論)
A 四家一起送貨 −11,500 元|年減約 0.2 t		**制度型:釐清法規、協調合作** 對 7 車效果小,主要效益在其他品牌
B 物流中心改插電 −13,500~−15,700 元*|年減 11–17 t		**管理+補貼型:插電規範、插座補助** * 插電功率 3–4.4 kW,未計插座
C 改加 HVO +2,100~+8,500 元|年減約 288 t		**補貼或規範型:價差補助** 為碳費 300 元/噸的 7–28 倍

- A、B 只算能源費用時都是省錢:缺的不是經濟誘因,而是協調、規範與設備到位;以 7 車來看,B 的減碳量遠大於 A
- 每噸成本 = −(每年省下的能源費用) ÷ 每年減碳量;A 省 1 公升柴油 29.9 元、少排 2.60 kg,所以每噸 −11,500 元

B:電價 4 元/度、電力係數 0.466;C:HVO 價差每公升 5–20 元為情境假設、減碳以 2.60 × 90% 近似;三方案期間與邊界不同